Si consideri il programma intero

$$(PI) \qquad \max z_{PI} = c^T x$$
$$Ax = b$$
$$x \geq 0, \quad x \in \mathbb{Z}^n$$

dove $A \in M_{m \times n}(\mathbb{Z})$, $b \in \mathbb{Z}^m$
($rg\ A = m$)
e il suo RILASS. LINEARE

$$(PL) \qquad z^*_{PL} = \max z_{PL} = c^T x$$

Vincoli in forma standard

$$Ax = b$$
$$x \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

Domanda:

Sottografo ipotesi aggiuntiva su A il problema ammette SBA OTTIME INTERE?

RICHIAMO:

$$(*) \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Sistema di vincoli in forma standard

Per calcolare una SBA di (*) individua una matrice di base o BASE DI A,

$$B = [A^{j_1}, \dots, A^{j_m}] \in M$$

dove $A^{j_1}, \dots, A^{j_m}$ sono colonne di A LINEARMENTE INDIPENDENTI

$$(\det B \neq 0 \iff \exists B^{-1})$$

(le variabili $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ si dicono VARIABILI BASICHE mentre le altre VARIABILI x_i, $i \neq j_1 - j_m$ si dicono NON BASICHE)

La SBA corrispondente alla base B a meno di un riordinamento delle variabili, è

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} B_b^{-1} \\ 0_{n-m} \end{bmatrix}$$

Sotto quali condizioni le componenti del vettore

$B^{-1}b$ sono INTERE?

Oss: $B^{-1} = \frac{1}{\det B}\left((-1)^{i+j} \det B_{ji}\right)$

Se $\det B = \pm 1$, allora $\hat{x}$ ha COMPONENTI INTERE

DEF: Una matrice intera

A si dice TOTALMENTE UNIMODULARE (TU) se ogni sua sottomatrice quadrata ha det: $0, 1, -1$

OSS: Se $A=(a_{ij})$ è TU $\Rightarrow a_{ij} \in \{0, 1, -1\}$ $\forall i, \forall j$

OSS: Se ha A è TU, il prog. lineare

$$\max \; z_{PL} = c^T x$$

$$(PL) \qquad Ax = b$$
$$x \geq 0 \quad x \in \mathbb{R}^n$$

ammette una SBA OTTIMA INTERA, SE
$\forall b \in \mathbb{Z}^m$ per il quale (PL) ammette SO.

Es: Sono TU

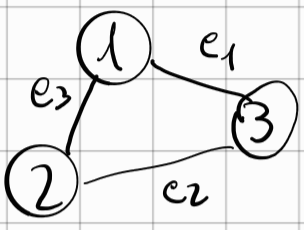
$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Non sono TU

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} & \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$,

La matrice di INCIDENZA NODI-ARCHI del grafo



NON è TU

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det A = -\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

Come riconoscere le matrici TU

PROP: (Cond. Nec. Suff.)

Sia $A \in M_{m\times n}$. Sono EQUIVALENTE le seguenti aff.

1) A è TU; 2) A^T è TU

3) $-A$ è TU; (4) $[A \mid A]$ è TU

5) $[A \mid I_m]$ è TU, (6) $[A \mid -A]$ è TU

7) $\left[\frac{A}{I_n}\right]$ è TU; (8) $\left[\frac{A}{-I_n}\right]$ è TU

PROP: (Condizioni suff. per la TU)

Una matrice $A = (a_{ij})$ è TU se:

1) $a_{ij} \in \{0, 1, -1\}$, $\forall i, \forall j$

2) Ogni colonna di A contiene al più due coeff. NON NULLI

3) L'insieme Π delle righe di A può essere ripartito in due SOTTOINSIEMI Π_1 e Π_2 ($\Pi = \Pi_1 \cup \Pi_2$; $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$), tali che

(3.1) Se una colonna contiene due coefficienti non nulli di segno CONCORDE, allora le RIGHE che contengono i due coeff. devono stare in insiemi diversi della partizione di Π

(3.2) Se una colonna contiene due coeff. non nulli di segno DISCORDE, allora le RIGHE che contengono i due coeff. devono stare nello stesso insieme della partizione di Π

1) V; 2) V

3) $\Pi = \{R_1, R_2, R_3, R_4\}$

$\Pi_1 = \{R_1, R_2, R_3, R_4\}$

$\Pi_2 = \emptyset$

$$\begin{array}{c|cccc} R_1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ R_2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ R_3 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ R_4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Es: Stabilire se la matrice seguente è TU:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix}$$

Verifichiamo le cond. suff.

(1) V ; (2) V ; (3) $M = \{R_1, R_2, R_3, R_4\} \Rightarrow A$ è TU $\Leftrightarrow A^T$ è TU

$M_1 = \{R_1, R_3, R_4\}$ $\quad M_2 = \{R_2\}$

Oss: Benché TU, A^T non soddisfa le condizioni suff.

Come trovare matrici TU

PREMESSA:

Sia $G = (V, A)$, grafo non orientato, $|V| = n$; $|A| = m$

MATRICE DI INCIDENZA nodi-archi di G è la matrice $A = (a_{ie}) \in M_{n \times m}$ definita ponendo

$$a_{ie} = \begin{cases} 1, \text{ se nodo } i \text{ è estremo dell'arco } e \\ 0, \text{ altrimenti} \end{cases}$$

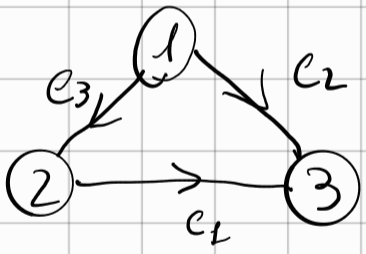
- Sia $G = (V, A)$ grafo ORIENTATO $|V| = n$ $|A| = m$

la matrice di incidenza nodi-archi di G è la matrice

$A = (a_{ie}) \in \mathbb{M}_{n \times m}$ definita ponendo

$$a_{ie} = \begin{cases} 1, & \text{se nodo è predecessore dell'arco } e \\ -1, & \text{se nodo è successore sull'arco } e \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Es:



$$A = \begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 2 & 3 & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & R_1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & R_2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & R_3 \end{array}$$

Cond. suff.

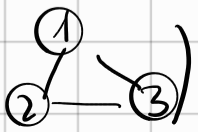
1) V; 2) V; 3) V

$\Pi_1 = \{R_1, R_2, R_3\}$, $\Pi_2 = \emptyset$

OSS:

1) La matrice di incidenza V nodi-archi di un grafo orientato è sempre TU

2) La matrice di incidenza nodi-archi di un grafo non orientato non è in generale TU

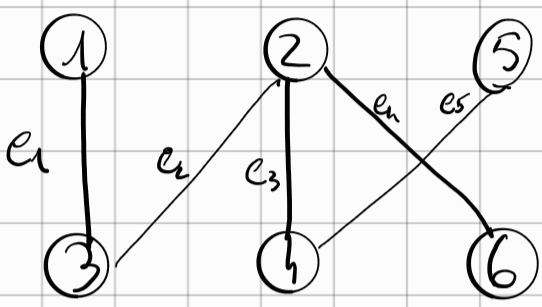
(vedi esempio 

)

3) Sia $G=(V,A)$ un grafo non orientato BIPARTITO

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \phi, \quad \forall (i,j) \in A, \ i \in V_1, \ j \in V_2$$

La matrice di incidenza nodi-archi di un grafo non orientato bipartito è sempre TU.



$V_1 = \{1, 2, 5\}$

$V_2 = \{3, 4, 6\}$

$$A = \begin{array}{c|ccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$M_1 = \{R_1, R_2, R_5\}$

$M_2 = \{R_3, R_4, R_6\}$

Es: 1, Foglio 7

7 distretti della città
5 siti adatti per aprire SUPERMERCATO

Sito \ Dis	1	2	3	4	5	6	7	Ricavo
1	x	x					x	3(

1	X	X						36
2			X	X	X			35
3		X			X	X	X	44
4	X			X			X	41
5		X	X			X		38

Si tratta di un problema di impaccamento

$N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$\forall s \in N, \; k_s \in \mathbb{R}$

$\forall s \in N, \; M_s \subseteq M$

$M_1 = \{1, 2, 7\}$ $M_4 = \{1, 4, 7\}$

$M_2 = \{3, 4, 5\}$ $M_5 = \{2, 3, 6\}$

$M_3 = \{2, 5, 6, 7\}$

Matrice di incidenza del PBM

$$A = \begin{array}{c|ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Vettore delle variabili

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} \in \{0, 1\}^5$$

$$\max \quad z = 36x_1 + 39x_2 + 44x_3 + 41x_4 + 38x_5$$

$$Ax \leq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
x_1 + x_4 &\leq 1 && (1^\circ \text{ Vincolo}) \\
x_1 + x_3 + x_5 &\leq 1 && (2^\circ \text{ Vincolo}) \\
x_2 + x_5 &\leq 1 && (3^\circ \text{ Vincolo}) \\
x_1 + x_4 &\leq 1 && (4^\circ \text{ Vincolo}) \\
x_2 + x_3 &\leq 1 && (5^\circ \text{ Vincolo}) \\
x_3 + x_5 &\leq 1 && (6^\circ \text{ Vincolo}) \\
x_1 + x_3 + x_4 &\leq 1 && (7^\circ \text{ Vincolo})
\end{aligned}$$

Es3, Foglio 7:

Sia $S \subseteq \{0,1\}^n$ la R.A. di un programma intero binario

$$(PI) \quad z^*_{PI} = \max_{x \in S} z_{PI} = C^T x$$

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}$ una Formulazione di S, cioè $S = P \cap \{0,1\}^n$. Si Consideri il rilassamento lineare relativo a P

$$(PL) \quad z^*_{PL} = \max z_{PL} = C^T x$$

Sia x^* una SO di (PL)
Sappiamo che $z^*_{PL} = C^T x^* \geq z^*_{PI}$.

a) Provare che se $x^* \in S \implies x^*$ è S.O anche

di (PI).

b) Se, invece, $x^* \notin S$, ma esiste $\hat{x} \in S$, tale che

$$c^T \hat{x} = c^T x^* \Rightarrow \hat{x} \text{ è S.O di (PI)}$$

Sol: a) Il punto a) è la dimostrazione della proprietà 3 dei RILASSAMENTI

$$z_{PI}(x^*) = c^T x^* = z^*_{PL} \geq z^*_{PI} \geq z_{PI}(x) \quad \forall x \in S$$

b) Da provare: $z_{PI}(\hat{x}) \geq z_{PI}(x), \forall x \in S$

$$z_{PI}(\hat{x}) = c^T \hat{x} = c^T x^* = z^*_{PL} \geq z^*_{PI} \geq z_{PI}(x) \quad \forall x \in S$$

Si Consideri l'istanza del problema del commesso viaggiatore simmetrico su $G=(V, A)$

Individuato da

$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ è dalla matrice delle DISTANZE

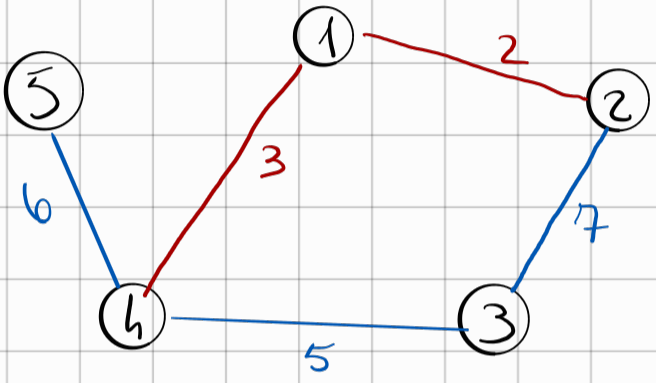
$(c_{ij}) =$

	1	2	3	4	5
1	-	2	10	3	3
2	2	-	7	15	-
3	10	7	-	5	8
4	3	15	5	-	6
5	3	-	8	6	-

PB1: Calcolare la sol. ottima del RILASS che ci fa tour sostituisce gli 1-ALBERI.

PB2: Stabilire se il tour (Circuito hamiltoniano)
1-2-3-4-5-1
è ottimo per STSP

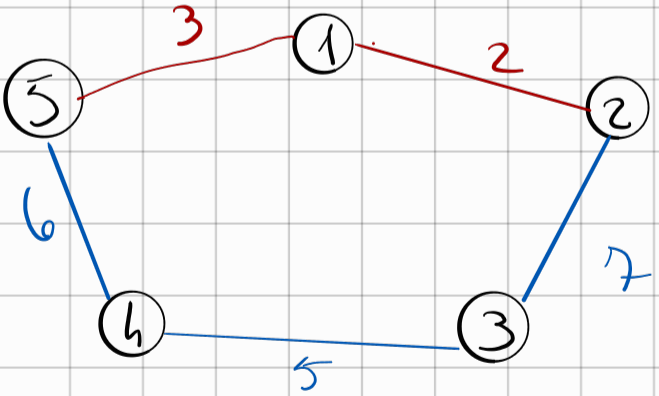
Sol: 1) Calcoliamo 1-ALBERO ottimo



X^* è 1-ALBERO ottimo

$$z^*_{1\text{-ALB}} = z_{1\text{-ALB}}(X^*) = 5 + 18 = 23$$

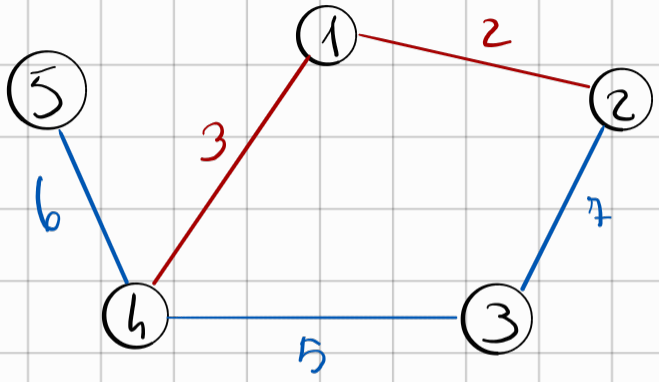
X^* NON È un tour



$\hat{X}$ è tour

$$z_{STSP}(\hat{X}) = 5 + 18 = 23$$

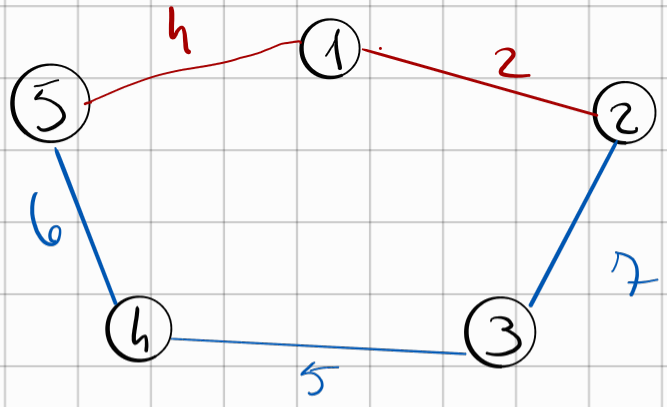
Sol. alternativa:



x^* è 1-ALB ottimo

$z^*_{1\text{-ALB}} = 23$

2)



Stabilire se il tour è ottimo $\hat{x}$

$z_{STSP}(\hat{x}) = 24$

$$z^*_{1\text{-ALB}} = 23 \leq z^*_{STSP} \leq 24$$

$$\| \; z(\hat{x})$$